Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
Εργασία 1

Λώλος Ιωάννης - 10674 lolosioann@ece.auth.gr

24 Μαρτίου 2026

Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αφορά την Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων εφαρμοσμένη σε ένα σύστημα μάζας–ελατηρίου–αποσβεστήρα.

Στο **Θέμα 1** πραγματοποιείται θεωρητική ανάλυση του συστήματος. Γράφονται οι εξισώσεις κατάστασης και η συνάρτηση μεταφοράς, και στη συνέχεια το σύστημα προσομοιώνεται στο MATLAB με χρήση της `ode45`.

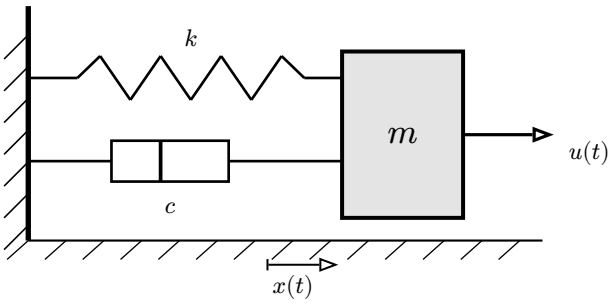
Στο **Θέμα 2** εφαρμόζεται η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων για την εκτίμηση των παραμέτρων m, k και c, εξετάζεται η επίδραση της περιόδου δειγματοληψίας, και μελετάται η συμπεριφορά της μεθόδου παρουσία λευκού Γκαουσιανού θορύβου. Πέρα από τα θεωρητικά αποτελέσματα, καταγράφονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.

Θέμα 1

Εξισώσεις Κατάστασης

Δίνεται το σύστημα, του οποίου η δυναμική αποτυπώνεται στην παρακάτω εξίσωση.

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t)$$



Σχήμα 1: Το σύστημα προς μελέτη

όπου $x(t)$ [m] η μετατόπιση, m [kg] η μάζα, k [N/m] η σταθερά ελατηρίου, c [N·s/m] ο συντελεστής απόσβεσης, και $u(t)$ [N] η δύναμη εισόδου.

Πρόκειται για Γραμμικό Χρονικά Αμετάβλητο Σύστημα μίας εισόδου - μίας εξόδου (ΜΕΜΕ), το οποίο περιγράφεται από διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού.

Ορίζουμε μεταβλητές κατάστασης $x_1 = x(t)$, $x_2 = \dot{x}(t)$ και φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή:

$$\ddot{x}(t) = -\left(\frac{k}{m}\right)x(t) - \left(\frac{c}{m}\right)\dot{x}(t) + u(t)$$

επομένως:

$$\dot{x_1} = x_2$$

$$\dot{x_2} = -\left(\frac{k}{m}\right)x_1 - \left(\frac{c}{m}\right)x_2 + u(t)$$

Σε μορφή πινάκων $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}$, για $\boldsymbol{x}(t) = [x_1, x_2]^T$

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix}u(t)$$

$$y(t) = (1 \;\; 0)\boldsymbol{x}(t)$$

Συνάρτηση μεταφοράς.

Για την εύρεση της συνάρτησης μεταφοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πίνακες κατάστασης που βρέθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα. Συγκεκριμένα η συνάρτηση μεταφοράς για μηδενικές αρχικές συνθήκες μπορεί να βρεθεί ως:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B$$

Για το παρόν σύστημα:

$$sI - A = \begin{pmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{c}{m} \end{pmatrix}$$

$$\det(sI - A) = s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}$$

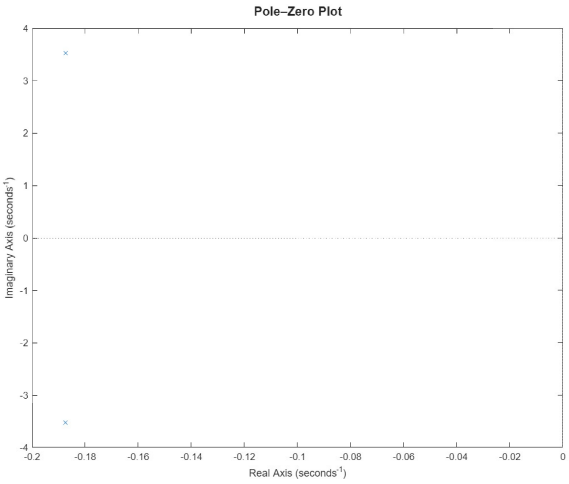
$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} s + \frac{c}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{pmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{pmatrix}$$

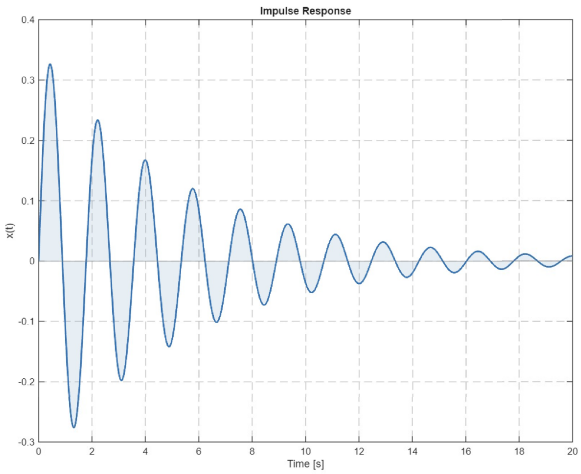
$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = (1 \;\; 0) \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{pmatrix} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}}$$

$$\therefore \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Παρατηρούμε ότι πρόκειται για σύστημα δεύτερης τάξης με ζεύγος μιγαδικών πόλων, η θέση των οποίων εξαρτάται από τις παραμέτρους m, k, c.



Σχήμα (γ′): Διάγραμμα πόλων



Σχήμα (δ′): Κρουστική απόκριση

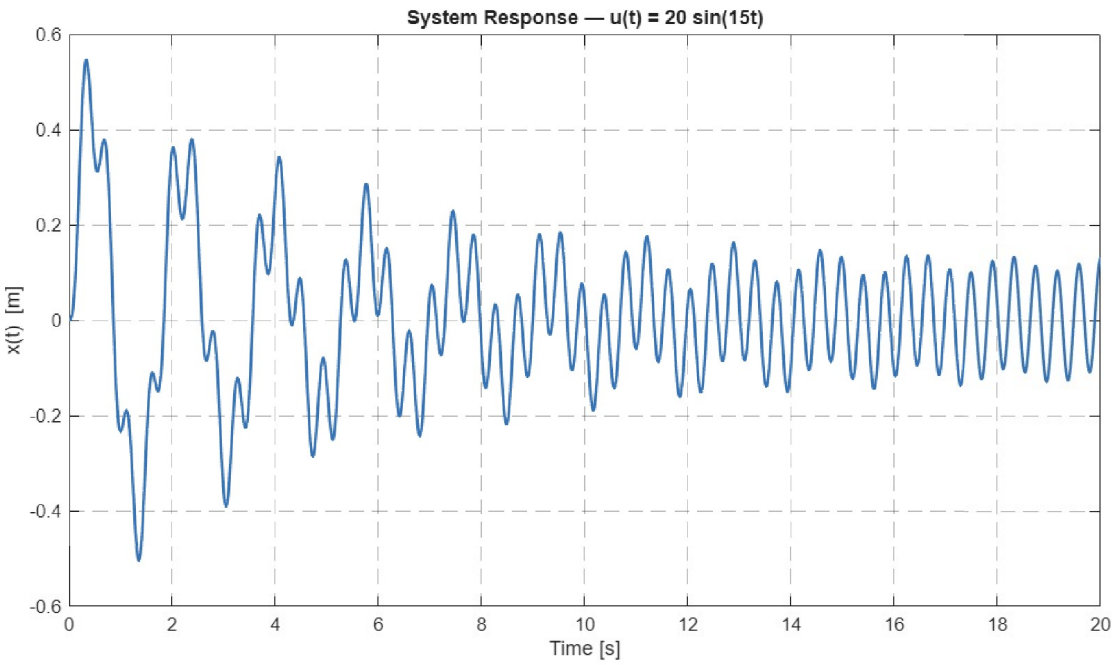
Σχήμα 2: Ανάλυση συστήματος μάζας–ελατηρίου–αποσβεστήρα ($m = 0.8$ kg, $k = 10$ N/m, $c = 0.3$ N·s/m)

Προσομοίωση του Συστήματος

Για την προσωμοίωση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MATLAB και συγκεκριμένα η συνάρτηση ode45. Ο solver ode45 βασίζεται στη μέθοδο Runge-Kutta 4ης/5ης τάξης, για την αριθμητική επίλυση συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Αποτελεί τη βασική επιλογή για συστήματα όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και υπολογιστικής απόδοσης.

Το σύστημα προσομοιώθηκε για είσοδο $u(t) = 20\sin(15t)$, βήμα ολοκλήρωσης $\mathrm{dt} = 10^{-4}$ s και διάρκεια $T = 20$ s, με μηδενικές αρχικές συνθήκες $\boldsymbol{x}(0) = [0, 0]^T$. Οι παράμετροι του συστήματος είναι $m = 0.8$ kg, $k = 10$ N/m, $c = 0.3$ N·s/m.

Η απόκριση φαίνεται στο Σχήμα 5 και παρουσιάζει δύο περιοχές. Κατά τη μεταβατική φάση (0–12 s) παρατηρούνται έντονα διακροτήματα με αργή απόσβεση ($\zeta \approx 0.053$, $\tau \approx 5.3$ s). Η απόκριση διαμορφώνεται από την ταυτόχρονη παρουσία της ιδιοσυχνότητας $\omega_n \approx 3.54$ rad/s και της συχνότητας διέγερσης $\omega = 15$ rad/s. Μετά τα 12 s το σύστημα φτάνει σε steady state και εκτελεί σχεδόν αρμονική ταλάντωση στη συχνότητα διέγερσης, με σταθερό πλάτος 0.12 m. Η τιμή αυτή επαληθεύεται από τη συνάρτηση μεταφοράς: $20 \cdot |G(j15)| \approx 0.118$ m.



Σχήμα 5: Απόκριση συστήματος για $u(t) = 20\sin(15t)$, $m = 0.8$, $k = 10$, $c = 0.3$

Θέμα 2

(α) Εκτίμηση Παραμέτρων με Ελάχιστα Τετράγωνα

Διατύπωση ως Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

Η εξίσωση κίνησης γράφεται στη μορφή γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης $y(t) = \theta^T \varphi(t)$:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \dot{x}(t) \\ x(t) \end{pmatrix}, \quad \theta = \begin{pmatrix} m \\ c \\ k \end{pmatrix}$$

Τα $x(t), \dot{x}(t), u(t)$ θεωρούνται μετρήσιμα, αλλά το $\ddot{x}(t)$ όχι. Επομένως φιλτράρουμε αμφότερα τα μέρη με ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)}$. Επειδή το $\dot{x}(t)$ είναι μετρήσιμο, αρκεί $\Lambda(s) = s + \lambda$ ($\lambda > 0$). Επιλέχθηκε $\lambda = 10$, επομένως $\Lambda(s) = s + 10$. Χρησιμοποιώντας $\frac{1}{\Lambda(s)}\ddot{x} = \frac{s}{\Lambda(s)}\dot{x}$:

$$z(t) = \frac{1}{\Lambda(s)}u(t), \quad \zeta(t) = \begin{pmatrix} \dfrac{s}{\Lambda(s)}\dot{x}(t) \\ \dfrac{1}{\Lambda(s)}\dot{x}(t) \\ \dfrac{1}{\Lambda(s)}x(t) \end{pmatrix}$$

Το μοντέλο γίνεται $z(t) = \theta^T \zeta(t)$ και η εκτίμηση Ελαχίστων τετραγώνων (ΕΤ) εφαρμόζεται στα φιλτραρισμένα δεδομένα:

$$\theta_0 = \left(\boldsymbol{Z}^T \boldsymbol{Z}\right)^{-1} \boldsymbol{Z}^T \boldsymbol{z}$$

όπου $\boldsymbol{Z} = [\zeta(t_1), ..., \zeta(t_N)]^T$, $\boldsymbol{z} = [z(t_1), ..., z(t_N)]^T$.

Με τις εκτιμηθείσες παραμέτρους $\hat{\theta}$ προσωμοιώνεται εκ νέου το σύστημα και ορίζεται το σφάλμα απόκρισης $e_{x(t)} = \hat{x}(t) - x(t)$.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης συνοψίζονται στον Πίνακας 1.

	m (kg)	c (N·s/m)	k (N/m)
Πραγματικές	0.8000	0.3000	10.0000
Εκτιμώμενες θ_0	0.7602	0.2967	9.5317
Σφάλμα (%)	4.98%	1.09%	4.68%

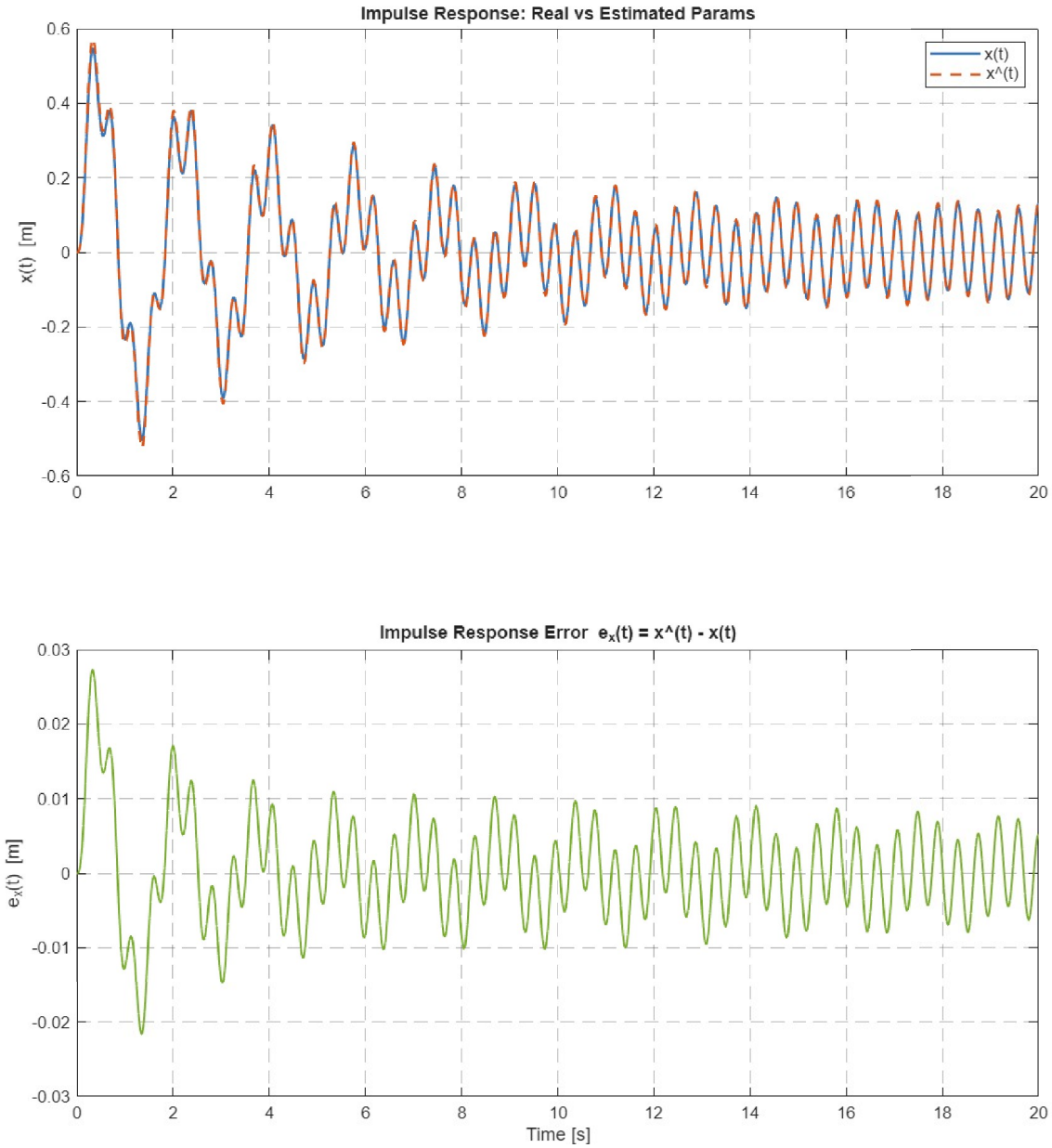
Πίνακας 1: Εκτίμηση παραμέτρων με ΕΤ για $T_s = 0.05$ s

Παρατηρείται ότι η παράμετρος c εκτιμάται με μεγαλύτερη ακρίβεια (1.1%) σε σχέση με τις m (5%) και k (5%). Το μεγαλύτερο σφάλμα της παραμέτρου m ενδεχομένως οφείλεται στην προσέγγιση του $\ddot{x}$ μέσω του $\frac{s}{\Lambda(s)}\dot{x}$. Το χαμηλότερο σφάλμα του c σε σχέση με το k, αποδίδεται πιθανώς στη συχνότητα διέγερσης ($\omega = 15$ rad/s) ή σε σφάλμα της μοντελοποίησης της εργασίας.

Στο Σχήμα 6 φαίνεται η σύγκριση $x(t)$ με $\hat{x}(t)$ και το σφάλμα $e_{x(t)}$. Παρατηρείται ότι η γραφική συνάρτηση του $e_{x(t)}$ μοιάζει μορφολογικά με την ίδια την απόκριση $x(t)$. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αφαιρώντας τις δύο εξισώσεις κίνησης προκύπτει:

$$\hat{m}\ddot{e}_x + \hat{c}\dot{e}_x + \hat{k}e_x = (m - \hat{m})\ddot{x} + (c - \hat{c})\dot{x} + \left(k - \hat{k}\right)x$$

Δηλαδή η μεταβολή του σφάλματος ως προς τον χρόνο είναι πρακτικά ισοδύναμη με την προσωμοίωση του συστήματος, για τις τιμές των παραμέτρων $(m, c, k) = \left(m - \hat{m}, c - \hat{c}, k - \hat{k}\right)$



Σχήμα 6: Σύγκριση απόκρισης πραγματικού και εκτιμώμενου μοντέλου· $e_{x(t)} = \hat{x}(t) - x(t)$

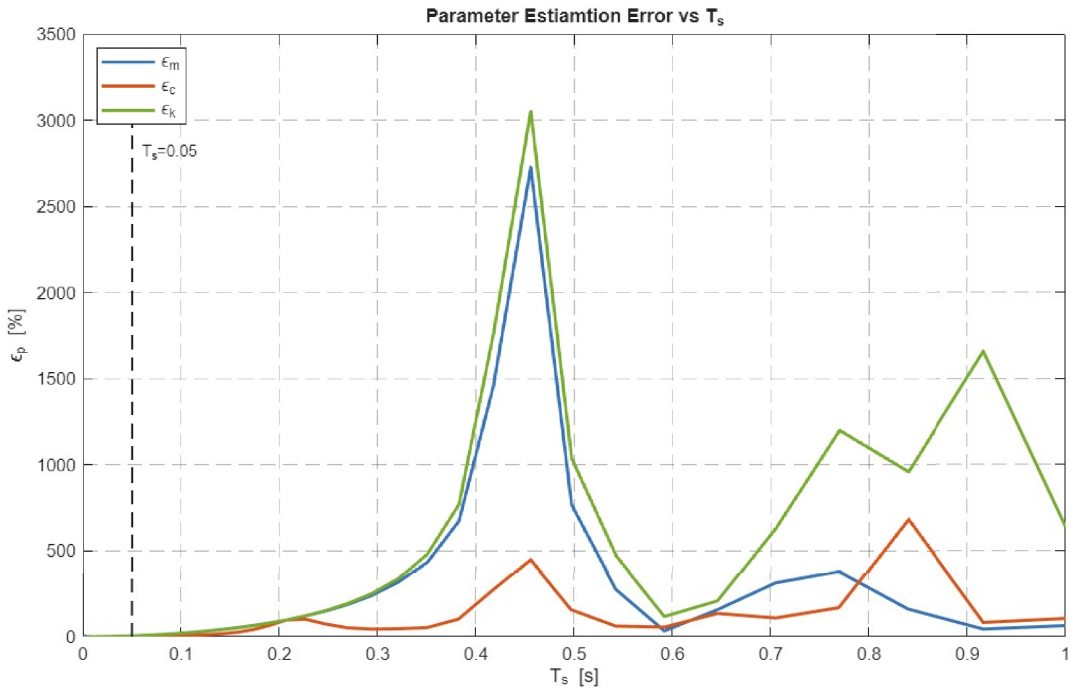
(β) Επίδραση Περιόδου Δειγματοληψίας

Η περίοδος δειγματοληψίας T_s επηρεάζει την ακρίβεια της εκτίμησης για δύο λόγους.

- Μικρότερο T_s σημαίνει μεγαλύτερο πλήθος δειγμάτων N και συνεπώς καλύτερη εκτίμηση των παραμέτρων.
- Μικρότερο T_s σημαίνει επίσης μειωμένο σφάλμα στη διακριτοποίηση του $\Lambda(s)$, με αποτέλεσμα καλύτερη εκτίμηση.

Αποτελέσματα

Στο Σχήμα 7 φαίνεται το σχετικό σφάλμα εκτίμησης ε_p συναρτήσει του T_s σε λογαριθμική κλίμακα.



Σχήμα 7: Σχετικό σφάλμα εκτίμησης ε_p (%) συναρτήσει της περιόδου δειγματοληψίας T_s

Για μικρό T_s το σφάλμα είναι χαμηλό. Καθώς το T_s αυξάνεται, το σφάλμα μεγαλώνει και οι εκτιμήσεις $\hat{m}$, $\hat{k}$ επιδεινώνονται. Η παράμετρος c παραμένει πιο ανθεκτική. Η κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή δείχνει το $T_s = 0.05$ s που χρησιμοποιήθηκε στο ερώτημα (α).

(γ) Επίδραση Λευκού Γκαουσιανού Θορύβου

Προστίθεται λευκός Γκαουσιανός θόρυβος στα μετρούμενα σήματα:

$$\tilde{x}(t_i) = x(t_i) + n_x(t_i), \quad n_x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2)$$
$$\tilde{\dot{x}}(t_i) = \dot{x}(t_i) + n_{\dot{x}}(t_i), \quad n_{\dot{x}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\dot{x}}^2)$$

Λόγω του θορύβου στις μεταβλητές του προβλήματος, ο εκτιμητής Ελαχίστων Τετραγώνων δεν είναι πλέον αμερόληπτος

$$\hat{\theta}_{\text{noisy}} = \left(\tilde{\boldsymbol{Z}}^T \tilde{\boldsymbol{Z}}\right)^{-1} \tilde{\boldsymbol{Z}}^T \tilde{\boldsymbol{z}}$$

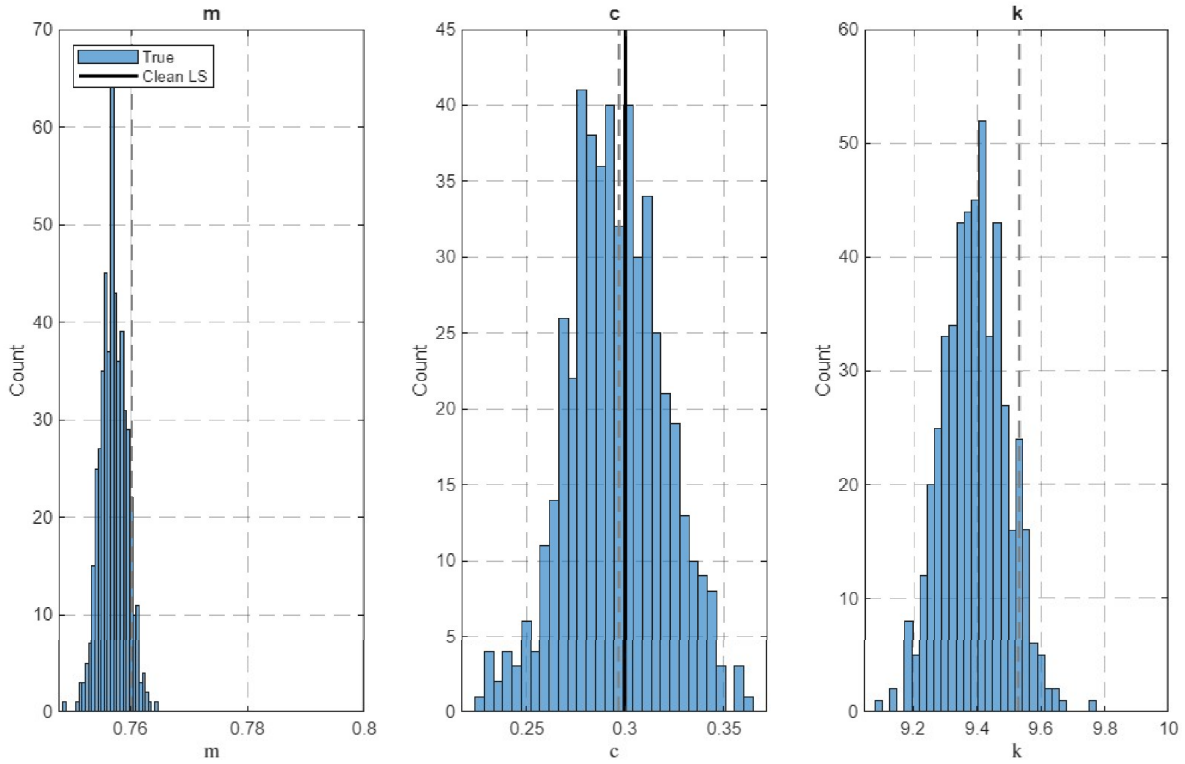
Η εκτίμηση $\hat{\theta}_{\text{noisy}}$ συγκρίνεται με την θ_0 που προέκυψε χωρίς θόρυβο.

Αποτελέσματα

Προστέθηκε θόρυβος $\sigma_x = 7.66 \times 10^{-3}$ m και $\sigma_{\dot{x}} = 6.64 \times 10^{-2}$ m/s (5% της τυπικής απόκλισης κάθε σήματος). Η εκτίμηση επαναλήφθηκε 500 φορές ώστε να εκτιμηθεί η μέση τιμή και διασπορά του εκτιμητή. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακας 2 και στο Σχήμα 8.

	m (kg)	c (N·s/m)	k (N/m)
Πραγματικές	0.8000	0.3000	10.0000
θ_0	0.7602	0.2967	9.5317
$E\left(\hat{\theta}_{\text{noisy}}\right)$	0.7570	0.2946	9.4008
$S^2\left(\hat{\theta}_{\text{noisy}}\right)$	0.0022	0.0248	0.0941
Σφάλμα θ_0 (%)	4.98%	1.09%	4.68%
Σφάλμα $E\left(\hat{\theta}_{\text{noisy}}\right)$%	5.38%	1.79%	5.99%

Πίνακας 2: Εκτιμήσεις με θόρυβο (500 επαναλήψεις), $\sigma = 5\%$, $T_s = 0.05$ s



Σχήμα 8: Κατανομή εκτιμήσεων με θόρυβο

Όπως αναμενόταν, οι κατανομές είναι κεντραρισμένες κοντά στην εκτίμηση χωρίς θόρυβο θ_0 και όχι στις πραγματικές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι η κυρίαρχη πηγή σφάλματος είναι η μεροληψία του εκτιμητή και όχι η διακύμανση από τον θόρυβο. Ο θόρυβος προσθέτει κυρίως διασπορά, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά τη μέση τιμή.